

11. 代码位置速查

表 5 实现与代码对应关系

模块	文件	主要功能
数据与切分	src/data.py	ImageFolder、重复组映射、分组分层切分、可选平衡采样
数据增强	src/transforms.py	basic 与 rs_rot; 1.15x 预放大和中心裁剪
模型	src/models.py	timm 主干、GAP、Compact Bilinear、CBAM、ViT token 还原
长尾损失	src/losses.py	Effective Number 权重与 SampleWeightedSmoothedCE
训练循环	src/engine.py	bf16、warmup+cosine、梯度裁剪、验证
指标	src/metrics.py	混淆矩阵、Top-1、MPC、Macro-F1、MPC>=5
单实验入口	tools/train.py	AdamW、best/latest checkpoint、随机状态精确恢复
批量阶梯	tools/run_ladder.py	串行排队、跳过已完成、从 latest.pt 恢复
汇总分析	tools/analyze.py	对比表、父级差异、混淆矩阵和误差图
去重审计	tools/dedup_check.py	aHash+pHash、六方向、双尺度、并查集、泄漏率

12. 参考文献

- [1] Di, Y.; Jiang, Z.; Zhang, H. A Public Dataset for Fine-Grained Ship Classification in Optical Remote Sensing Images. Remote Sensing, 2021, 13(4):747. [DOI / 原论文](#)
- [2] He, K.; Zhang, X.; Ren, S.; Sun, J. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR, 2016:770-778. [CVF 论文页](#)
- [3] Gao, Y.; Beijbom, O.; Zhang, N.; Darrell, T. Compact Bilinear Pooling. CVPR, 2016:317-326. [CVF 论文页](#)
- [4] Woo, S.; Park, J.; Lee, J.-Y.; Kweon, I. S. CBAM: Convolutional Block Attention Module. ECCV, 2018:3-19. [CVF 论文页](#)
- [5] Cui, Y.; Jia, M.; Lin, T.-Y.; Song, Y.; Belongie, S. Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples. CVPR, 2019:9268-9277. [CVF 论文页](#)
- [6] Liu, Z.; Mao, H.; Wu, C.-Y.; Feichtenhofer, C.; Darrell, T.; Xie, S. A ConvNet for the 2020s. CVPR, 2022:11976-11986. [CVF 论文页](#)